

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS
Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharias
Graduação em Ciência da Computação/Sistemas de Informação

FELIPE BARBOSA DOS SANTOS
FELIPE DE LIMA MONTEIRO
LUCAS CARMONA NETO
LUCAS CERQUEIRA GALVÃO
JOÃO GABRIEL HENRIQUES CARDOSO

EXPLORA+

Santos - SP
2026

1 INTRODUÇÃO

O projeto Explora+ é uma iniciativa de extensão desenvolvida por alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Católica de Santos, com o objetivo de criar um aplicativo móvel voltado à promoção do turismo local. A solução integra geolocalização, transporte público, eventos culturais e monumentos históricos para oferecer ao usuário rotas personalizadas e experiências culturais enriquecedoras.

O problema identificado é a baixa visibilidade de pontos turísticos e culturais em cidades de médio porte, agravada pela ausência de ferramentas digitais acessíveis capazes de centralizar essas informações e facilitar o planejamento de roteiros. A proposta de solução consiste no desenvolvimento de um aplicativo que, por meio da integração com APIs externas (Google Maps, Sympla, TicketMaster, Uber, 99 e Quanto Tempo Falta), permita ao usuário descobrir, filtrar e navegar até atrações locais com base em seus interesses e disponibilidade.

O Product Owner (PO) externo do projeto é Felipe Pacheco Fernandes, CRO do Grupo Costa Norte de Comunicação, localizado na Baixada Santista/ São Paulo. O Grupo Costa Norte atua como uma das "Partes Interessadas" (stakeholders externos), contribuindo com feedback de especialistas em comunicação e facilitando o contato com estabelecimentos comerciais e órgãos de turismo mencionados no plano. <https://grupocostanorte.com.br/>

2 DESENVOLVIMENTO

Neste semestre, o escopo definido em conjunto com o Product Owner contempla a definição da arquitetura técnica da solução, a modelagem dos principais artefatos de software e a estruturação do ambiente de desenvolvimento. Os requisitos de arquitetura estabelecidos como meta são: suporte a múltiplos usuários simultâneos, integração com no mínimo três APIs externas, persistência de dados geográficos e autenticação de usuários.

2.1 EVIDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO

As evidências do desenvolvimento do projeto Explora+ incluem registros das etapas de planejamento, prototipação e validação junto ao Product Owner (PO). Entre os materiais coletados, destacam-se o uso de ferramentas de organização de tarefas, como o Trello, a elaboração de protótipos de interface no Figma, além de registros de reuniões e atividades realizadas pela equipe.

Também foram desenvolvidos artefatos de apoio ao projeto, como mapas mentais e diagramas de caso de uso, que auxiliaram na definição dos requisitos e da estrutura do sistema.

As evidências visuais mencionadas encontram-se organizadas no Apêndice A, incluindo exemplos como o acompanhamento das tarefas do projeto, a proposta inicial de interface do aplicativo, registros de reuniões com o Product Owner, bem como documentos utilizados no processo de modelagem do sistema.

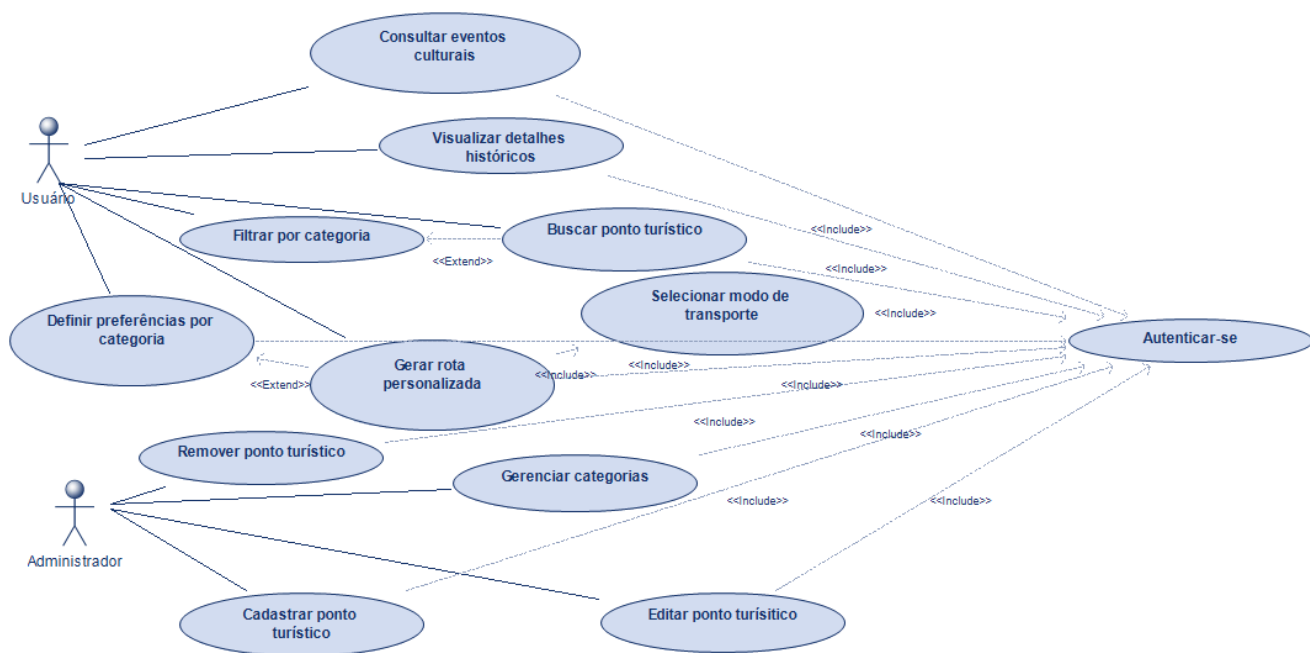
2.2 PROPOSTA DE ARQUITETURA

A arquitetura proposta para o Explora+ segue o padrão em camadas, separando responsabilidades entre frontend mobile, backend de serviços e integrações externas. O frontend será desenvolvido em React Native, permitindo compatibilidade com Android e iOS a partir de uma única base de código. O backend utilizará Django com Django REST Framework para exposição de APIs REST,

tirando proveito do ORM nativo para o mapeamento objeto-relacional das entidades de negócio. A persistência de dados será feita em PostgreSQL com a extensão PostGIS para suporte a dados geográficos. A comunicação com as APIs externas, Google Maps, GeoAPIFy e OpenStreetMap para geolocalização e roteamento, Sympla e TicketMaster para eventos culturais, Uber e 99 para mobilidade urbana, e Quanto Tempo Falta para transporte público, ocorrerá exclusivamente pelo backend, centralizando o controle de credenciais e rate limits.

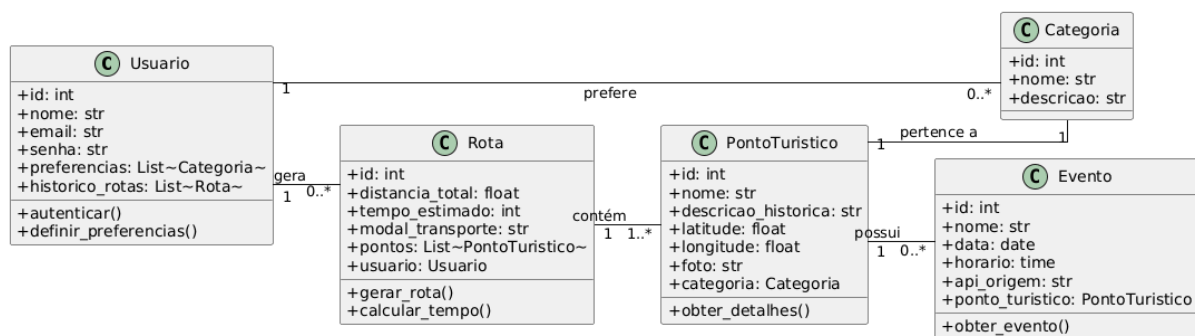
2.2.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso apresenta os principais fluxos de interação do sistema sob a perspectiva dos dois atores identificados: o **Usuário** (turista ou morador) e o **Administrador**. O usuário pode buscar pontos turísticos, aplicar filtros por categoria, visualizar detalhes históricos, consultar eventos culturais, gerar rotas personalizadas e selecionar o modal de transporte desejado. Adicionalmente, o usuário pode definir preferências por categoria, como Restaurantes, Monumentos Históricos ou Eventos Culturais, que serão consideradas pelo sistema na geração das rotas, priorizando os pontos alinhados ao perfil configurado. O administrador, por sua vez, é responsável por cadastrar e manter os pontos turísticos e seus dados associados no sistema.



2.2.2 Diagrama de Classes

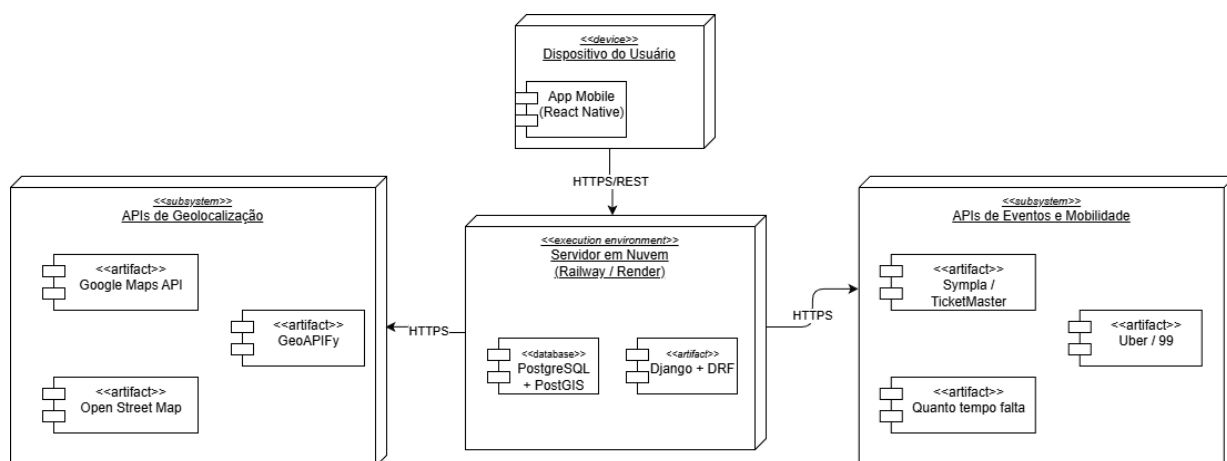
O diagrama de classes representa as principais entidades de negócio do Explora+ mapeadas diretamente nos models do Django. A classe **Usuario** estende o modelo de autenticação nativo do Django e mantém as preferências de categoria do usuário. A classe **PontoTuristico** concentra os atributos descritivos e geográficos de cada atração, como nome, descrição histórica, coordenadas e categoria. A classe **Evento** relaciona-se a um ponto turístico e registra data, horário e a API de origem dos dados. A classe **Rota** é composta por uma sequência ordenada de pontos turísticos, carregando informações de distância total, tempo estimado e modal de transporte sugerido. A classe **Categoria** é referenciada tanto por **PontoTuristico** quanto por **Usuario**, sendo o elo entre as preferências do usuário e a priorização das rotas geradas.



2.2.3 Diagrama de Componentes e Implantação

A implantação da solução distribui os componentes em três camadas distintas. No dispositivo do usuário, reside o aplicativo mobile desenvolvido em React Native. No servidor em nuvem, estão o backend Django com Django REST Framework, responsável pela lógica de negócio e exposição das APIs REST, e o banco de dados PostgreSQL com a extensão PostGIS para tratamento de dados geográficos. A terceira camada é composta pelos serviços externos de terceiros, com os quais o backend se comunica de forma centralizada — entre eles Google Maps, GeoAPIFy e OpenStreetMap para geolocalização e roteamento, Sympla e TicketMaster para eventos culturais, Uber e 99 para mobilidade urbana, e Quanto Tempo Falta para transporte público. A comunicação entre o aplicativo e o backend

ocorre via HTTPS/REST. O deploy será automatizado via GitHub Actions em provedor de nuvem a ser definido entre AWS, GCP ou Railway.



3 CONCLUSÃO

Ao término desta etapa, a equipe consolidou a proposta de arquitetura técnica do Explora+, definindo as tecnologias, padrões de projeto e fluxos de comunicação que orientarão o desenvolvimento nas fases seguintes. As escolhas arquiteturais estão fundamentadas em documentações oficiais e literatura técnica reconhecida.

A adoção do React Native justifica-se pela capacidade de gerar aplicações nativas para Android e iOS a partir de uma única base de código, reduzindo custos de manutenção e tempo de desenvolvimento, conforme documentado pela própria Meta (2024). O Django com Django REST Framework foi escolhido pela maturidade do framework, pelo ORM nativo que mapeia diretamente as entidades de negócio e pela segurança integrada — aspectos amplamente documentados na documentação oficial do Django (Django Software Foundation, 2024) e discutidos por Holovaty e Kaplan-Moss (2009) em *The Definitive Guide to Django*. O PostgreSQL com a extensão PostGIS atende aos requisitos de persistência e consulta de dados geográficos, sendo recomendado pela documentação oficial do PostGIS (OSGeo, 2024) para aplicações que demandam operações espaciais como cálculo de distâncias e busca por proximidade. A combinação de Google Maps, GeoAPIFy e OpenStreetMap oferece redundância e flexibilidade nas funcionalidades de geolocalização e roteamento, com a vantagem adicional de o OpenStreetMap ser uma base de dados geográficos open source mantida colaborativamente (OpenStreetMap Foundation, 2024). A prática de integração contínua via GitHub Actions segue as diretrizes de entrega contínua descritas por Humble e Farley (2010) em *Continuous Delivery*, garantindo rastreabilidade e agilidade no ciclo de desenvolvimento.

As próximas etapas previstas e suas datas estimadas de entrega são: configuração do ambiente e repositório **30/03/2026**; modelagem completa do banco de dados **15/04/2026**; integração inicial com GeoAPIFy e OpenStreetMap **05/05/2026**; desenvolvimento das primeiras telas do aplicativo **12/05/2026**; testes com stakeholders **20/05/2026**; e entrega do MVP **05/06/2026**.

APÊNDICES

APÊNDICE A - EVIDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO

Figura A1 – Print do Trello mostrando etapas do desenvolvimento

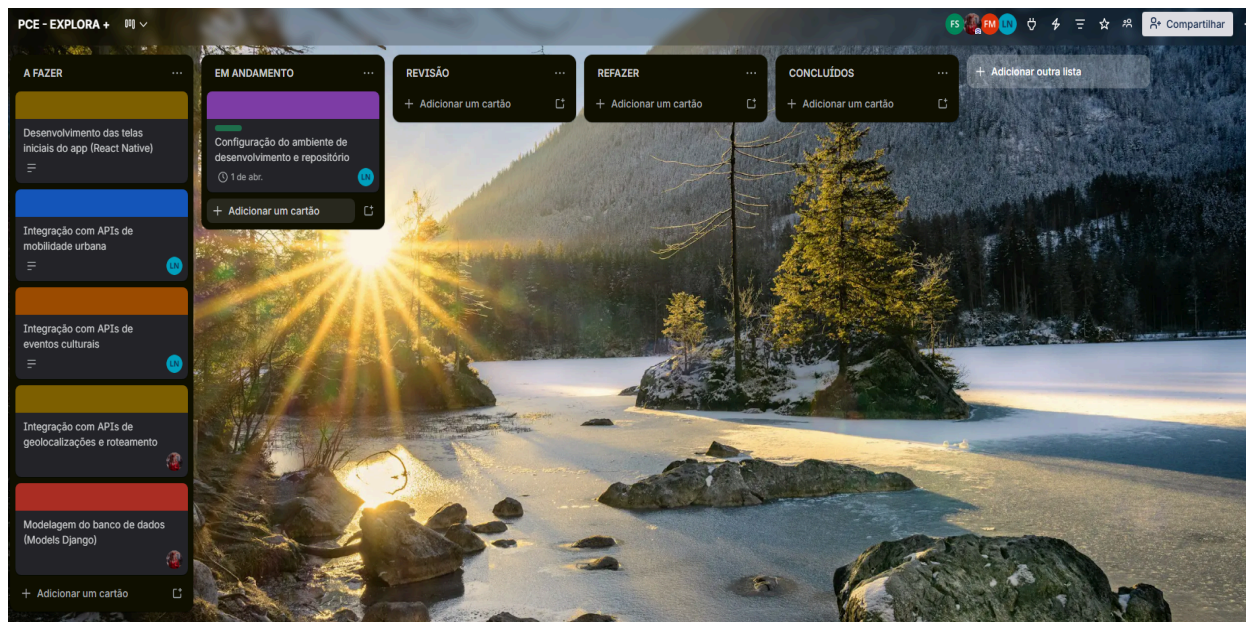


Figura A2 – Print do Figma mostrando a ideia de tela inicial do aplicativo

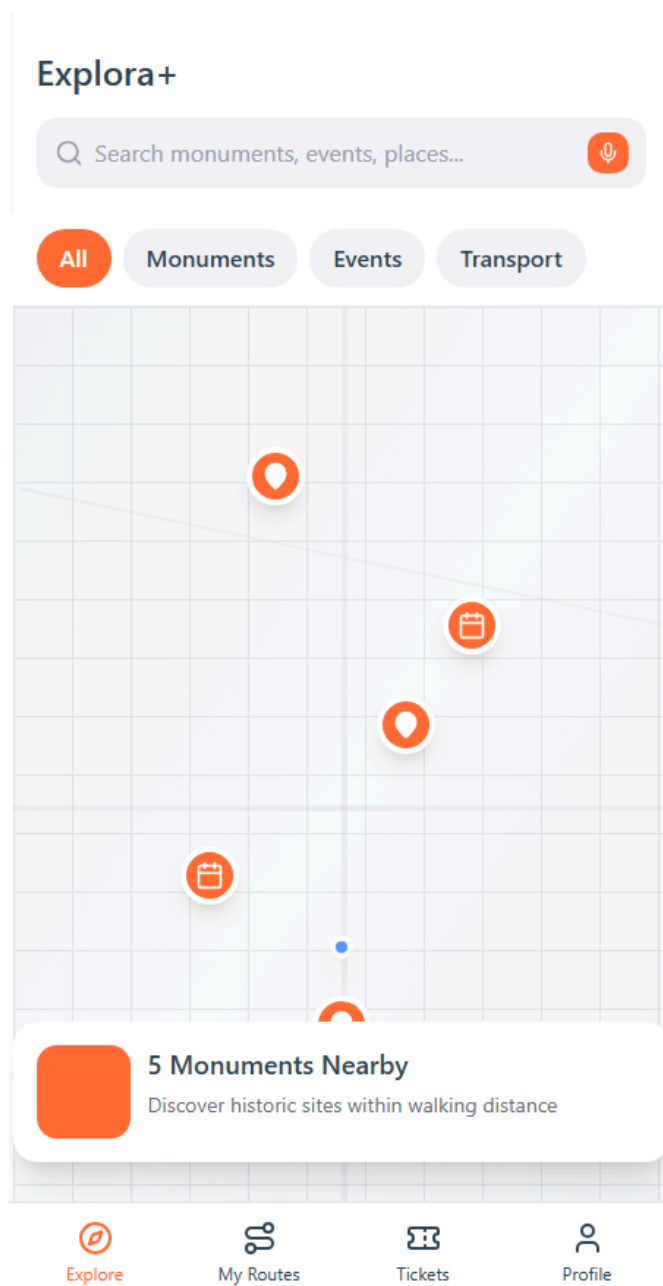


Figura A3 – Registro de reunião com *Product Owner* (PO) da equipe

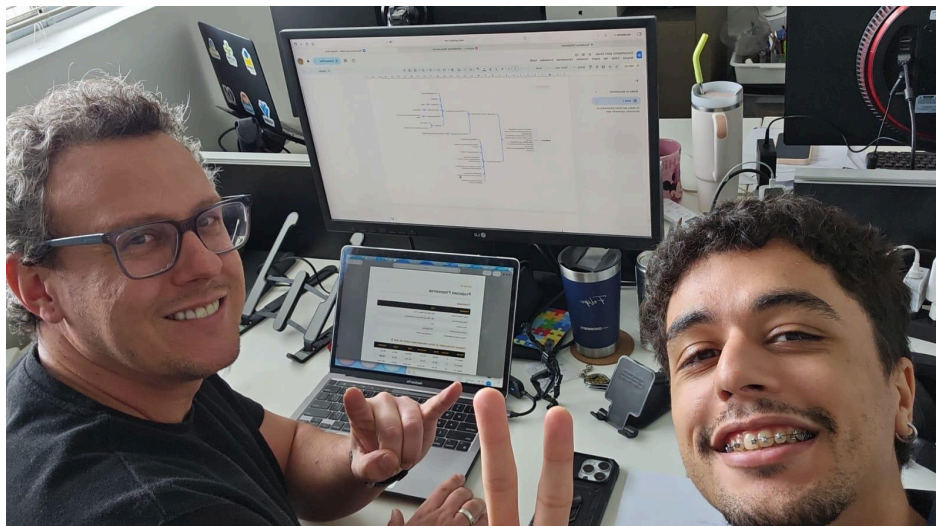


Figura A4 – Mapa mental criado por *Product Owner* (PO) para ajudar no desenvolvimento do Explora+

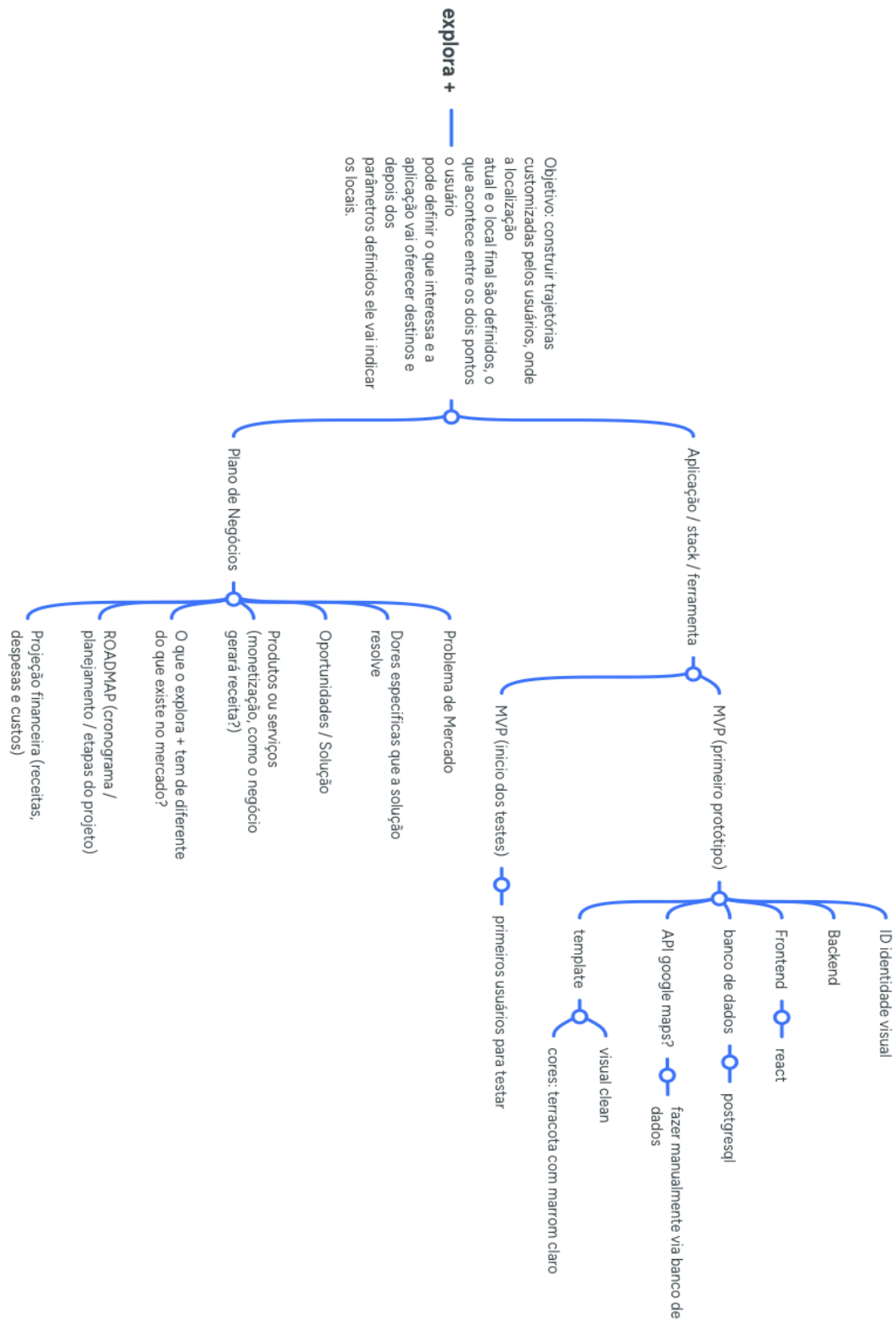


Figura A5 – Diagrama de caso de uso

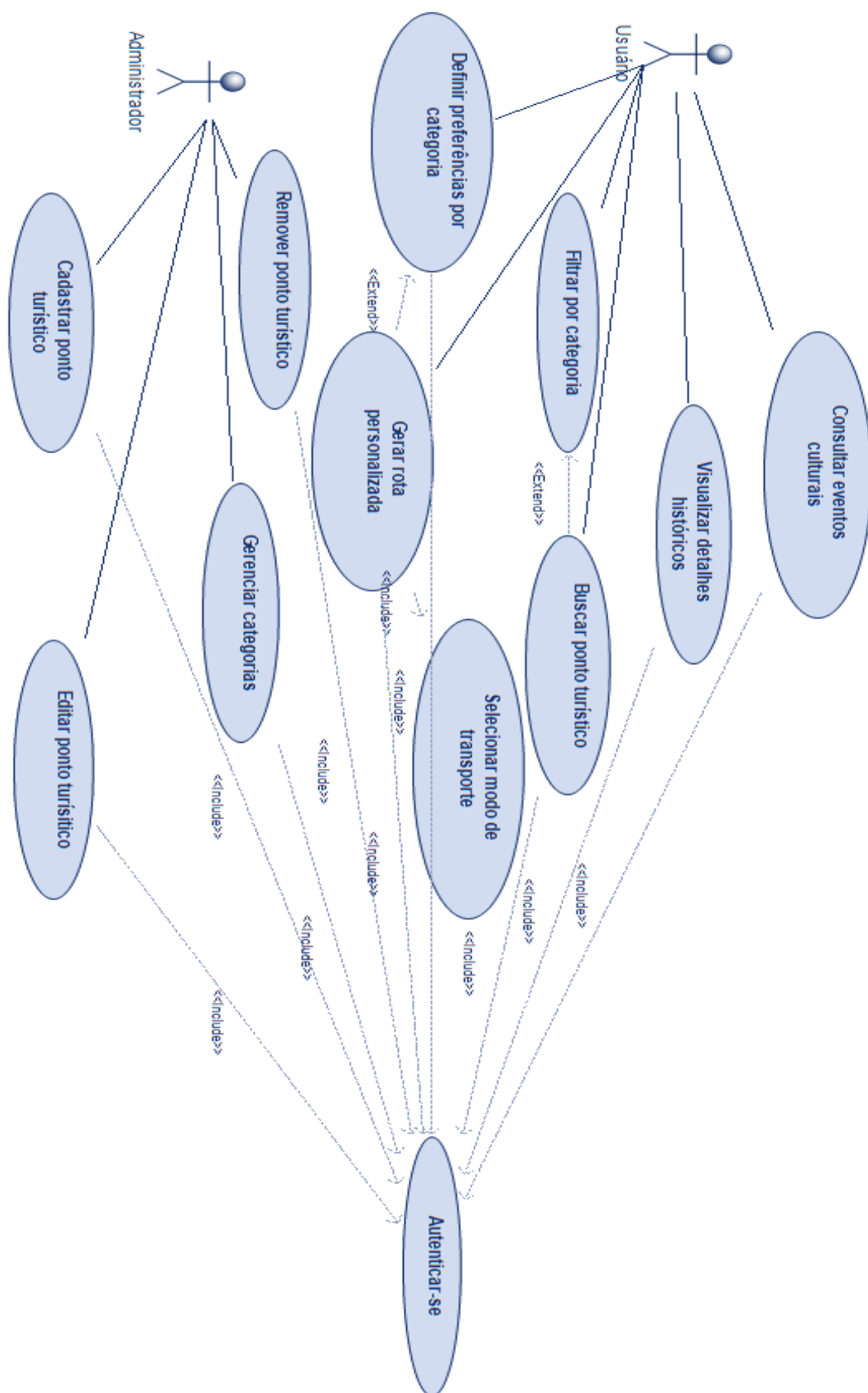


Figura A6 – Evidência de Visita Técnica



REFERÊNCIAS

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. **Django documentation**. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com>. Acesso em: mar. 2026.

DJANGO REST FRAMEWORK. **Django REST Framework documentation**. Disponível em: <https://www.django-rest-framework.org>. Acesso em: mar. 2026.

HOLOVATY, A.; KAPLAN-MOSS, J. **The definitive guide to Django: web development done right**. 2. ed. New York: Apress, 2009.

HUMBLE, J.; FARLEY, D. **Continuous delivery: reliable software releases through build, test, and deployment automation**. Boston: Addison-Wesley, 2010.

META. **React Native documentation**. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Acesso em: mar. 2026.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. **OpenStreetMap**. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: mar. 2026.

OSGEO. **PostGIS documentation**. Disponível em: <https://postgis.net/documentation>. Acesso em: mar. 2026.